第6章 晶体的非线性线性光学性质

6.1 概述

在晶体的某一介电主轴方向上，电位移D按E的幂级数展开为：

$$D = \varepsilon E + \alpha E^2 + \beta E^3 + \cdots$$

或者：

$$P = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E + \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2 + \varepsilon_0 \chi^{(3)} E^3 + \cdots =$$

$$= P^{(1)}(E) + P^{(2)}(E) + P^{(3)}(E) + \cdots$$

（6.2）

- 非线性光学的发展大致分两个阶段:
  早期阶段
  近期阶段

- 非线性光学效应大体上分为三类:
  - 第一类 非线性介质的固有频率不起明显作用,（包括倍频、和频、差频、高次谐波和参量振荡等）
  - 第二类非线性介质的固有频率影响与之发生相互作用的光波（包括受激喇曼散射、受激布里渊散射及相关的受激发射等）
  - 第三类 与非线性吸收相关的一类效应（包括多光子吸收、光致电离、光自陷、光损伤等）

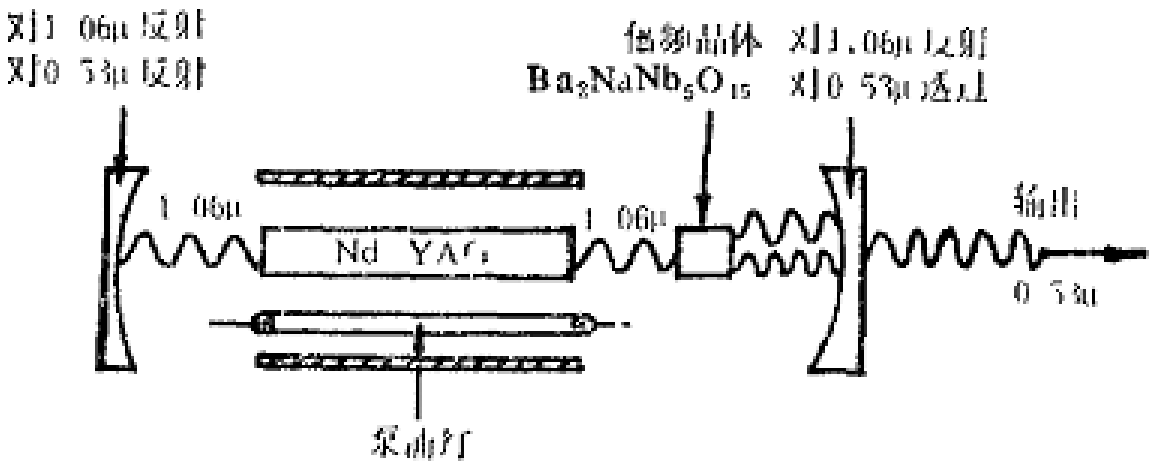
6.2非线性光学效应的一般描述

- 量子力学计算表明式中各项比例系数逐项下降7至8个数量级。在传统光源情况下，光波场强很小，因此，除了第一项以外均可忽略。此时有$D=\varepsilon E$或$P^{(1)}=\varepsilon_0\chi^{(1)}E$，此即以前讲到的电极化的线性近似。
- 但是由于激光器获得的相干强光，其光波场强已可达到$10^7\ \mathrm{V\cdot cm^{-1}}$以上。因此式（6.2）中的二次、三次甚至更高次项的均可产生能够观测到的效应，这些效应通称为非线性光学效应，其中最重要的是二次效应。

6.3二阶非线性极化系数

- 二次谐波发生(SHG)





- 二阶非线性极化系数

$$P_i^{NL}(2\omega) = \chi_{ijk}^{2\omega} E_j(\omega) E_k(\omega)$$

晶体的二阶非线性极化率张量和压电张量具有相同的张量元组成，只是在压电张量矩阵中出现因子2的分量，在$\chi^{(2)}$张量矩阵元中不再出现因子2。因为压电晶体的压电效应是由于组成介质的离子在应力场作用下发生移动而产生不对称电偶极矩的结果；二阶非线性效应则是由于离子的电子云在光频电场作用下产生随光频场而快速变化的非线性形变的结果。

由于它们产生的物理机制不同，所以尽管同一种晶体的d矩阵和$\chi^{(2)}$矩阵形式相同，但它们的对应分量间在数值上不存在任何相关性。目前，在$\chi^{(2)}_{ijk}$中已广泛采用所谓克莱曼（Kleiman）近似对称。它指出：在近中红外和可见光波段，晶体中离子的运动跟不上光频场的周期振动，因此离子位移对晶体极化几乎没有贡献。

此时，如果忽略$\chi^{(2)}_{ijk}$的色散效应，则有：

$$\chi^{(2)}_{ijk} = \chi^{(2)}_{jik} = \chi^{(2)}_{kij} = \chi^{(2)}_{ikj} = \cdots \qquad (6.13)$$

这称为$\chi^{(2)}_{ijk}$下标的全对称性近似或克莱曼近似对称。

- 在这种对称下，晶体的二阶非线性极化率张量的独立分量进一步减少，422和622点群的$\chi^{(2)}_{ia}$全部降为零。这表明它们在近中红外和可见光范围不具有二阶非线性光学效应，$\chi^{(2)}_{ijk}$的全对称性已被实验证实，在参量效应的理论分析中均采用它。
- 各晶类的二阶非线性极化率张量元列于表6.1中。表中A栏表示20个晶类不为零的$\chi^{(2)}_{in}$分量；B栏表示考虑全对称性后的$\chi^{(2)}_{in}$分量；表中括号内的数字表示独立分量。显然，考虑全对称性后，独立分量数减少。$\chi^{(2)}_{in}$的全对称性不适用于压电张量。

表6.1 部分晶类不为零的二阶非线性极化率张量

晶　　类	A	B
单斜晶系　2	$\chi_{14}, \chi_{15}, \chi_{24}, \chi_{25}\ \chi_{31}, \chi_{32}, \chi_{33}, \chi_{36},$ (8)	$\chi_{14}=\chi_{25}=\chi_{36}, \chi_{15}=\chi_{31}, \chi_{24}=\chi_{32},$ (4)
正交晶系　222	$\chi_{14}, \chi_{25}, \chi_{36},$ (3)	$\chi_{14}=\chi_{25}=\chi_{36},$ (1)
三方晶系　32	$\chi_{11}=-\chi_{12}=-\chi_{26}, \chi_{14}=-\chi_{25},$ (2)	$\chi_{14}=\chi_{25}=0$ (1)
三方晶系　3m	$\chi_{15}=\chi_{24}, \chi_{22}=-\chi_{21}=-\chi_{16}, \chi_{31}=\chi_{32},$ (4)	$\chi_{31}=\chi_{15}$ (3)
六方晶系　6	$\chi_{14}=-\chi_{25}, \chi_{15}=\chi_{24}, \chi_{31}=\chi_{32}, \chi_{33},$ (4)	$\chi_{14}=0,\ \chi_{24}=\chi_{32}$ (2)
六方晶系　6mm	$\chi_{15}=\chi_{24}, \chi_{31}=\chi_{32}, \chi_{33},$ (3)	$\chi_{31}=\chi_{25},$ (2)
六方晶系　622	$\chi_{14}=-\chi_{25},$ (1)	$\chi_{14}=\chi_{25}=0,$ (0)
四方晶系　4	$\chi_{14}=-\chi_{25}, \chi_{15}=\chi_{24}, \chi_{31}=\chi_{32}, \chi_{33},$ (4)	$\chi_{14}=\chi_{25}=0, \chi_{31}=\chi_{15}$ (2)
四方晶系　422	$\chi_{14}=\chi_{25},$ (1)	$\chi_{14}=\chi_{25}=0,$ (0)
四方晶系　4mm	$\chi_{15}=\chi_{24}, \chi_{31}=\chi_{32}, \chi_{33},$ (3)	$\chi_{31}=\chi_{24},$ (2)

6.4位相匹配

- 位相匹配的必要性

- 位相匹配条件

  能量守恒、动量守恒

  $$\omega_1 + \omega_1 = 2\omega = \omega_2$$

  $$k_1 + k_1 = 2k_1 = k_2$$

  $$\Delta k = 2k_1 - k_2 = 0$$

  $$n_1(\omega_1) = n_2(\omega_2)$$

  相干长度 l_c

  $$l_c = \frac{1}{4}\lambda_0/(n_1 - n_2)$$

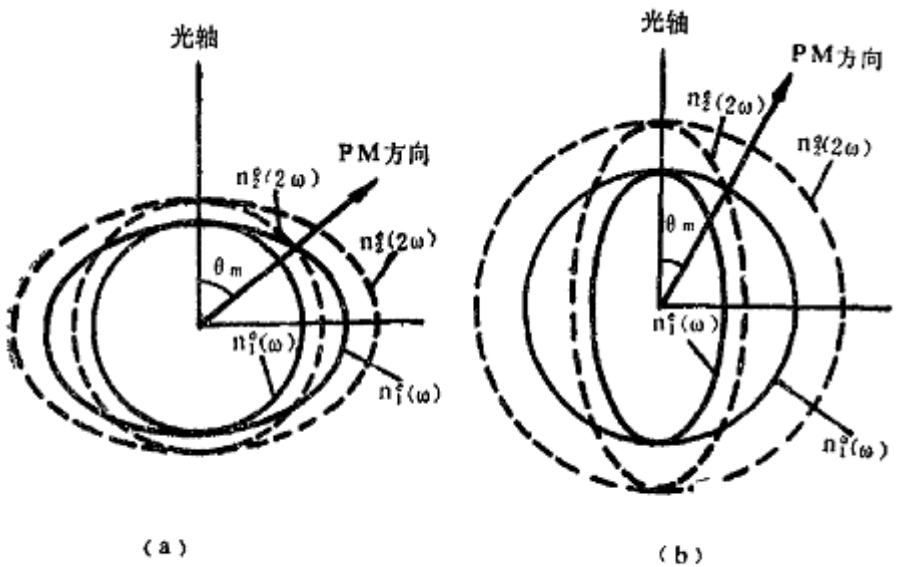
单轴晶的位相匹配

位相匹配方向

位相匹配面

第一类位相匹配

第二类位相匹配



单轴晶位相匹配示意图

(a)正光性；(b)负光性

有效非线性光学系数

$$P_i^{2\omega} = F(\theta,\phi,\chi_{ijk}^{2\omega})E_j(\omega)E_k(\omega)$$

$$= \chi_{有效}E_j(\omega)E_k(\omega)$$

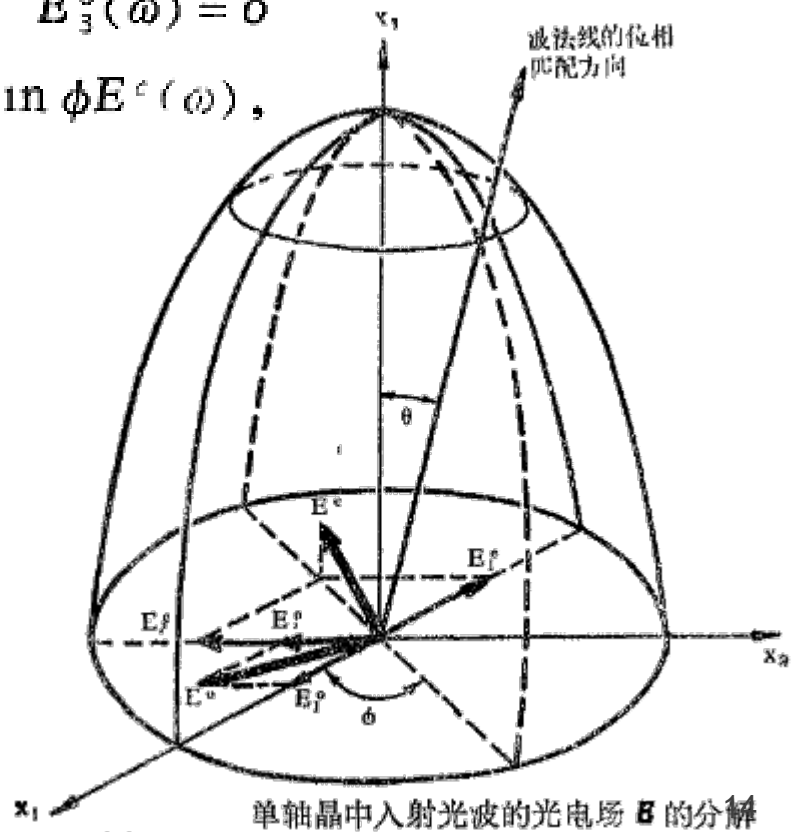
$$E_1^o(\omega) = \sin\phi E^o(\omega),\quad E_2^o(\omega) = -\cos\phi E^o(\omega),\quad E_3^o(\omega) = 0$$

$$E_1^e(\omega) = -\cos\theta\cos\phi E^e(\omega),\ E_2^e(\omega) = -\cos\theta\sin\phi E^e(\omega),$$

$$E_3^e(\omega) = \sin\theta E^e(\omega)$$

$$E_i^o(\omega) = (a_j)E^o(\omega),\quad (a_j) = \begin{pmatrix}\sin\phi\\ -\cos\phi\\ 0\end{pmatrix}$$

$$E_i^e(\omega) = (b_j)E^e(\omega),\quad (b_j) = \begin{pmatrix}-\cos\theta\cos\phi\\ -\cos\theta\sin\phi\\ \sin\theta\end{pmatrix}$$



单轴晶中入射光波的光电场 E 的分解

对于正单轴晶的第一类位相匹配，e+e→o，有

$$P_i^o(2\omega) = \chi_{ijk} E_j^e(\omega) E_k^e(\omega)$$

$$= \chi_{ijk} b_j b_k E^e(\omega) E^e(\omega)$$

$$(P_i^o) = (\chi_{in}) \begin{pmatrix} \cos^2\theta\cos^2\phi \\ \cos^2\theta\sin^2\phi \\ \sin^2\theta \\ -\sin 2\theta \sin\phi \\ -\sin 2\theta\cos\phi \\ \cos^2\theta\sin^2\phi \end{pmatrix} E^e(\omega) E^e(\omega)$$

对于正单轴晶的第二类位相匹配，e+o→o，有

$$P_i^o(2\omega) = \chi_{ijk} E_j^o(\omega) E_k^e(\omega)$$

$$= \chi_{ijk} a_j b_k E^o(\omega) E^e(\omega)$$

$$(P_i^o) = (\chi_{in}) \begin{pmatrix} E_1^2 \\ E_2^2 \\ E_3^2 \\ E_{23} + E_{32} \\ E_{31} + E_{13} \\ E_{12} + E_{21} \end{pmatrix} = (\chi_{in}) \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\cos\theta \sin 2\phi \\ \frac{1}{2}\cos\theta \sin 2\phi \\ 0 \\ -\sin\theta\cos\phi \\ \sin\theta\sin\phi \\ \cos\theta\cos 2\phi \end{pmatrix} E^o(\omega) E^e(\omega)$$

对于负单轴晶的第一类位相匹配，o+o→e，有

$$P_i^e(2\omega) = \chi_{ijk} E_j^o(\omega) E_k^o(\omega)$$

$$= \chi_{ijk} a_j a_k E^o(\omega) E^o(\omega)$$

$$(P_i^e) = (\chi_{is}) \begin{pmatrix} \sin^2\phi \\ \cos^2\phi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\sin 2\phi \end{pmatrix} E^o(\omega) E^o(\omega)$$

对于负单轴晶的第二类位相匹配，e+o→o，有

$$P_i^e(2\omega) = \chi_{ijk} E_j^o(\omega) E_k^e(\omega)$$

$$= \chi_{ijk} a_j b_k E^o(\omega) E^e(\omega)$$

$$(P_i^e) = (\chi_{in}) \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\cos\theta \sin 2\phi \\ \frac{1}{2}\cos\theta \sin 2\phi \\ 0 \\ -\sin\theta \cos\phi \\ \sin\theta \sin\phi \\ \cos\theta \cos 2\phi \end{pmatrix} E^o(\omega) E^e(\omega)$$

正（Ⅰ） $P^{o}_{ee}(2\omega) = \chi_{ijk} a_i b_j b_k E^{e}_{j}(\omega) E^{e}_{k}(\omega)$

$= F_1(\theta, \phi, \chi_{in}) E^{e}(\omega) E^{e}(\omega)$

负（Ⅰ） $P^{e}_{oo}(2\omega) = \chi_{ijk} b_i a_j a_k E^{o}_{j}(\omega) E^{o}_{k}(\omega)$

$= F_2(\theta, \phi, \chi_{in}) E^{o}(\omega) E^{o}(\omega)$

正（Ⅱ） $P^{o}_{eo}(2\omega) = \chi_{ijk} a_i a_j b_k E^{e}_{j}(\omega) E^{o}_{k}(\omega)$

$= F_2(\theta, \phi, \chi_{in}) E^{e}(\omega) E^{o}(\omega)$

负（Ⅱ） $P^{e}_{oe}(2\omega) = \chi_{ijk} b_i a_j b_k E^{o}_{j}(\omega) E^{e}_{k}(\omega)$

$= F_1(\theta, \phi, \chi_{in}) E^{o}(\omega) E^{e}(\omega)$

下面以KDP晶体（$\bar{4}2m$ 晶类，负单轴晶）为例，推导其 F_1 和 F_2 函数的具体形式。

对于负单轴晶的第一类位相匹配，o+o→e，

$$\begin{pmatrix} P_1^e(2\omega) \\ P_2^e(2\omega) \\ P_3^e(2\omega) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \chi_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \chi_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \chi_{14} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin^2\phi \\ \cos^2\phi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\sin 2\phi \end{pmatrix} E^o(\omega)E^o(\omega)$$

$$P_1^e(2\omega) = P_2^e(2\omega) = 0$$

$$P_3^e(2\omega) = -\chi_{14}\sin 2\phi E^o(\omega)E^o(\omega)$$

$$P_{oo}^e(2\omega) = b_1P_1^e(2\omega) + b_2P_2^e(2\omega) + b_3p_3^e(2\omega)$$

$$= -\chi_{14}\sin\theta\sin 2\phi E^o(\omega)E^o(\omega)$$

$$F_2(\theta,\phi,\chi_{ijk}) = \chi_{有效} = -\chi_{14}\sin\theta\sin 2\phi$$

对于负单轴晶的第二类位相匹配，o+e→e，

$$P_1^e(2\omega) = \chi_{14} \sin\theta \cos\phi E^o(\omega) E^e(\omega)$$

$$P_2^e(2\omega) = \chi_{14} \sin\theta \sin\phi E^o(\omega) E^e(\omega)$$

$$P_3^e(2\omega) = \chi_{14} \cos\theta \cos 2\phi E^o(\omega) E^e(\omega)$$

$$\begin{aligned} P_{oe}^e(2\omega) &= b_1 P_1^e(2\omega) + b_2 P_2^e(2\omega) + b_3 P_3^e(2\omega) \\ &= \chi_{14}(\sin\theta \cos\theta \cos^2\phi - \sin\theta \cos\theta \sin^2\theta \\ &\quad + \sin\theta \cos\theta \cos 2\phi) E^o(\omega) E^e(\omega) \\ &= \chi_{14} \sin 2\theta \cos 2\phi E^o(\omega) E^e(\omega) \end{aligned}$$

$$F_1(\theta, \phi, \chi_{in}) = \chi_{有效} = \chi_{14} \sin 2\theta \cos 2\phi$$

（有效非线性光学系数）

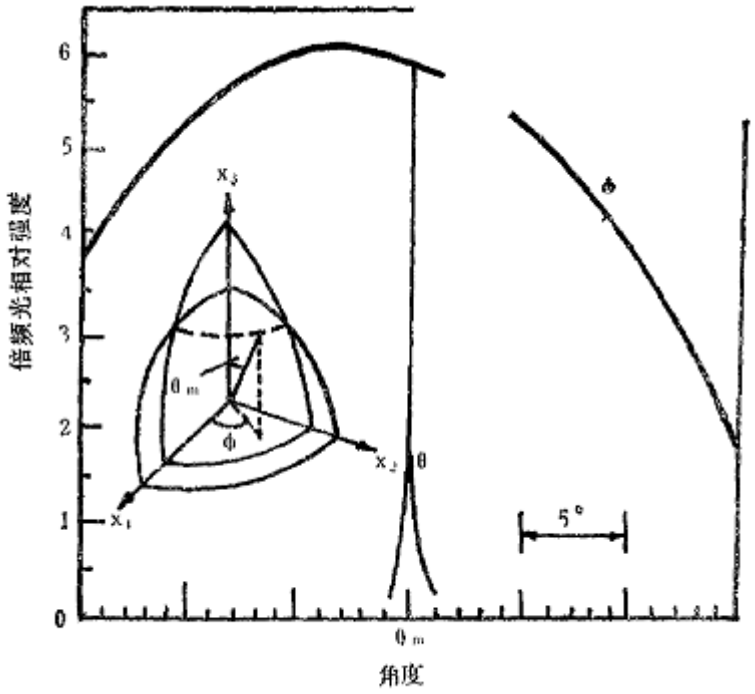
晶　类	$\chi_{有效}=F_1(\theta,\phi,\chi_{in})$	$\chi_{有效}=F_2(\theta,\phi,\chi_{in})$
$\bar{6}m2$	$\chi_{22}\cos^2\theta\cos 3\phi$	$-\chi_{22}\cos\theta\sin 3\phi$
$6mm$	0	$\chi_{15}\sin\theta$
622	0	0
$\bar{6}$	$\cos^2\theta(\chi_{11}\sin 3\phi+\chi_{22}\cos 3\phi)$	$\cos\theta(\chi_{11}\cos 3\phi-\chi_{22}\sin 3\phi)$
6	0	$\chi_{15}\sin\theta$
$3m$	$\chi_{22}\cos^2\theta\cos 3\phi$	$\chi_{15}\sin\theta-\chi_{22}\cos\theta\sin 3\phi$
32	$\chi_{11}\cos^2\theta\sin 3\phi$	$\chi_{11}\cos\theta\cos 3\phi$
3	$\cos^2\theta(\chi_{11}\sin 3\phi+\chi_{22}\cos 3\phi)$	$\chi_{15}\sin\theta+\cos\theta(\chi_{11}\cos 3\phi-\chi_{22}\sin 3\phi)$
$\bar{4}2m$	$\chi_{14}\sin 2\theta\cos 2\phi$	$-\chi_{14}\sin\theta\sin 2\phi$
$4mm$	0	$\chi_{15}\sin\theta$
422	0	0
$\bar{4}$	$\sin^2\theta(\chi_{14}\cos^2\phi-\chi_{15}\sin 2\phi)$	$-\sin\theta(\chi_{14}\sin 2\phi+\chi_{15}\cos 2\phi)$
4	0	$\chi_{15}\sin\theta$

能实现位相匹配的单轴晶晶类分类表

第一类位相匹配		第二类位相匹配		位相匹配特性	
$6mm$	负	$6mm$	正	这些晶类在 $\theta_m=90°$ 时，$\chi_{有效}$ 只有最大值	这些晶类在 $\theta_m=90°$ 时，$\chi_{有效}\neq 0$
6	负	$\bar{6}$	正		
$\bar{4}2m$	负	$\bar{4}2m$	正		
$4mm$	负	$4mm$	正		
4	负	$\bar{4}$	正		
$\bar{4}$	负	4	正		
3	负	3	正	—	
$3m$	负	$3m$	正		
$6m2$	负或正	$\bar{6}m2$	负或正	这些晶类在 $\theta_m=0°$ 时，$\chi_{有效}$ 只有最大值	这些晶类在 $\theta_m=90°$ 时，$\chi_{有效}=0$；但在 $\theta_m\neq 90°$ 时，$\chi_{有效}\neq 0$
$\bar{6}$	负或正	$\bar{6}$	负或正		
$3m$	正	$3m$	负		
32	负或正	32	负或正		
$\bar{4}2m$	正	$\bar{4}2m$	负	—	
$\bar{4}$	正	$\bar{4}$	负		
$6mm$	正	$6mm$	负	这些晶类对于 θ_m 的一切值，均有 $\chi_{有效}=0$	
622	负或正	622	负或正		
6	正	6	负		
$4mm$	正	$4mm$	负		
422	负或正	422	负或正		
4	正	4	负		

虽然单轴晶的位相匹配主要由θ_m决定，但Φ也能影响倍频光强度。

$$P_{oo}^{c}(2\omega) = b_1 P_1^{c}(2\omega) + b_2 P_2^{c}(2\omega) + b_3 p_3^{c}(2\omega)$$
$$= -\chi_{14} \sin\theta \sin 2\phi E^{o}(\omega) E^{o}(\omega)$$

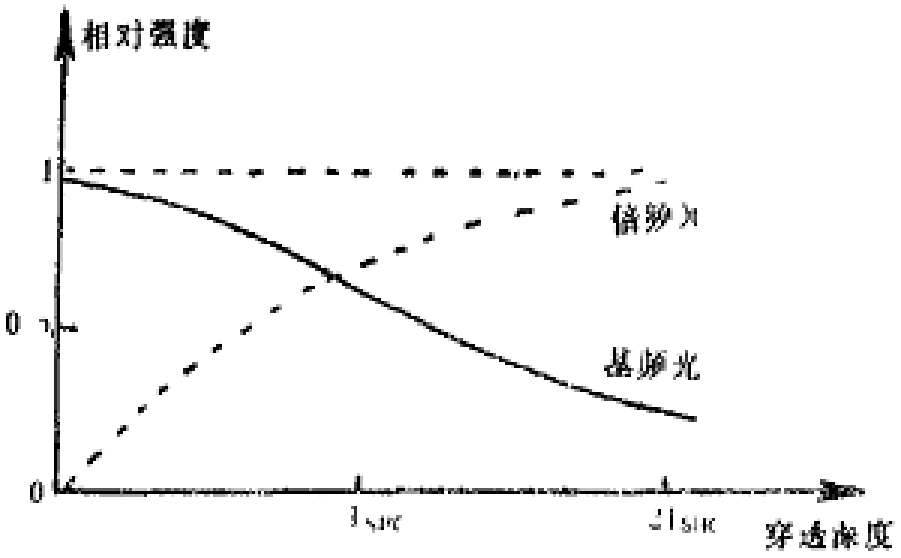


倍频光强度与 KDP 晶体取向的关系

光孔效应和最优位相匹配

倍频作用长度 l_{SHG}

$$l_{SHG} = \frac{cn}{2\pi\omega\chi E^{\omega}(0)}$$



倍频光的增强和基频光的衰减

光孔效应和最优位相匹配

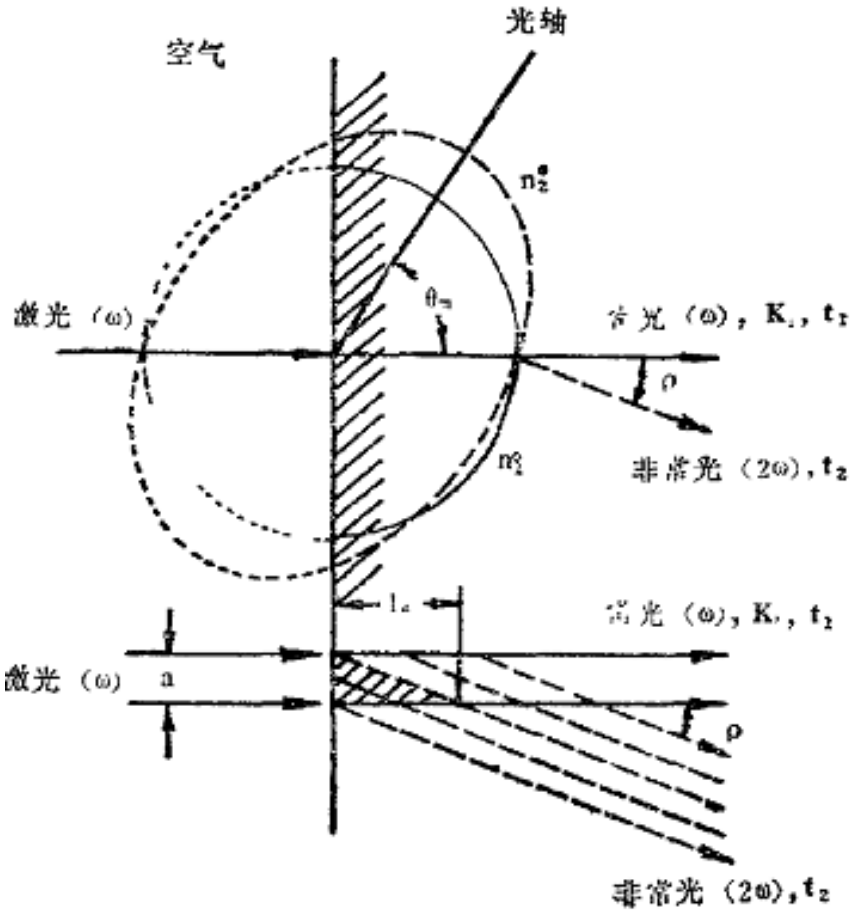
最大作用长度 l_a

$$l_a = \frac{a}{\operatorname{tg}\rho} \approx \frac{a}{(1-\cos^2\rho)^{1/2}}$$

$$= \frac{a}{\{1-[t(\omega)\cdot t(2\omega)]^2\}^{1/2}}$$

$$\operatorname{tg}\rho = \frac{1}{2}(n_2^o)^2\left[\frac{1}{(n_1^o)^2} - \frac{1}{(n_1^e)^2}\right]\sin 2\theta_m$$

$$\operatorname{tg}\rho = \frac{1}{2}(n_1^o)^2\left[\frac{1}{(n_2^e)^2} - \frac{1}{(n_2^o)^2}\right]\sin 2\theta_m$$



只有θ_m=90° 时才能保证基频光和倍频光能量传播方向永远一致

若基频光发散，则造成位相失配，此时

$$\Delta k = \left(\frac{\partial \Delta k}{\partial \theta}\right)_{\theta_m} \Delta\theta + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 \Delta k}{\partial \theta^2}\right)_{\theta_m} (\Delta\theta)^2 + \cdots$$

$$\Delta k \approx \left(\frac{\partial \Delta k}{\partial \theta}\right)_{\theta_m} \Delta\theta$$

$$\Delta k \propto \sin 2\theta_m \cdot \Delta\theta$$

当θ_m=90°时，$\Delta k \approx 0$。人们将此时的位相匹配称为**最优位相匹配**或**非临界相位匹配**。

将$\theta_m \neq 90°$的位相匹配成为**临界相位匹配**。

6.5光学混频与光学参量振荡

三波混频效应

$$\omega_1 + \omega_2 \rightarrow \omega_3 \begin{cases} \omega_1 + \omega_2 \\ \omega_1 - \omega_2 \end{cases}$$

$$P_i^{NL}(\omega_1 \pm \omega_2) = \chi_{i,jk}(\omega_1 \pm \omega_2) E_j(\omega_1) E_k(\omega_2)$$

位相匹配条件

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$$

$$\Delta k = k_1 + k_2 - k_3$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_1 + \omega_2} n_1(\omega_1) + \frac{\omega_2}{\omega_1 + \omega_2} n_2(\omega_2) = n_3(\omega_3)$$

光学参量振荡器
(Optical Parametric Oscillator)

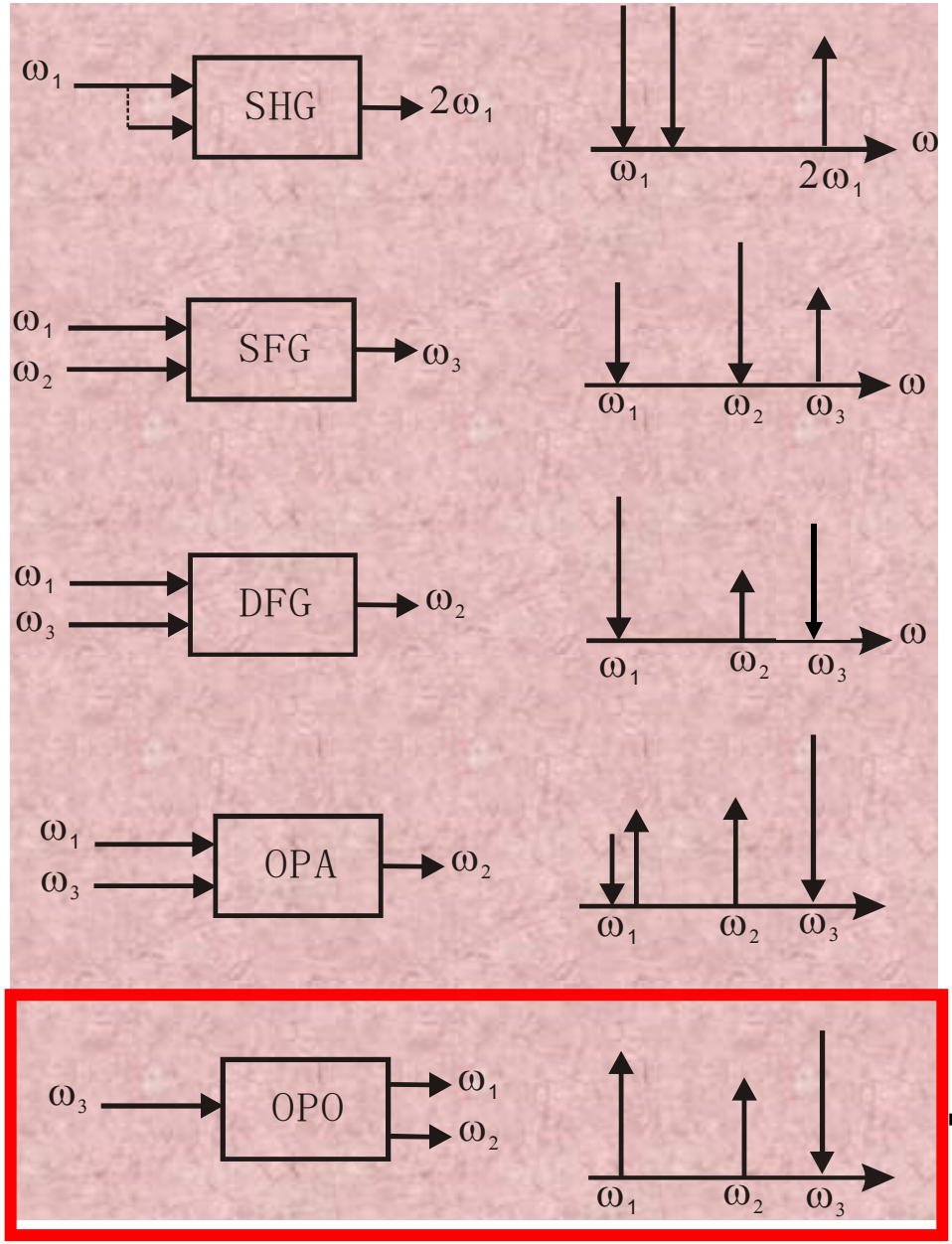
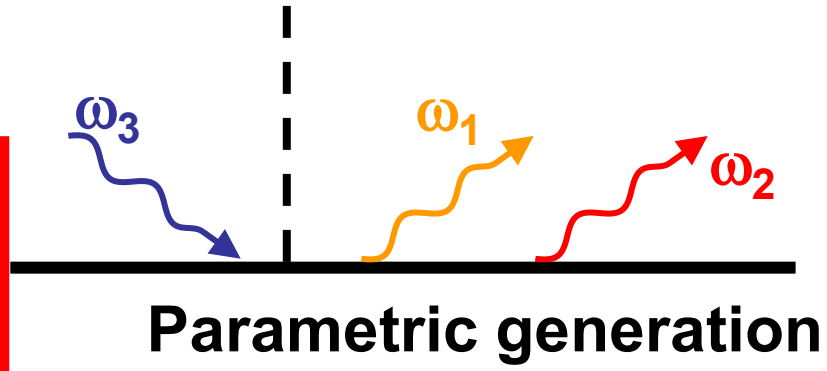


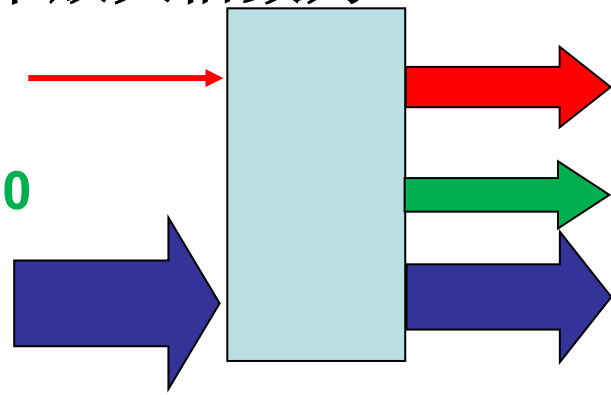
图 1 三波相互作用过程，↓表示输入频率，↑表示产生的频率



参量放大器：频率为ω_1和ω_3的光波差频出ω_2的光波，同时频率为ω_1的光波得到放大，称为参量放大，功率放大倍数为：

$$\frac{A_1^2(L)}{A_1^2(0)}=\cosh^2(\Gamma_0 L)=1+\sinh^2(\Gamma_0 L)$$

参量增益



$$\Gamma_0=\frac{1}{l_c}=\sqrt{\frac{8\pi^2}{\varepsilon_0 c}\frac{d_{eff}^2}{n_1 n_2 n_3}\frac{1}{\lambda_1\lambda_2}I_3(0)}$$

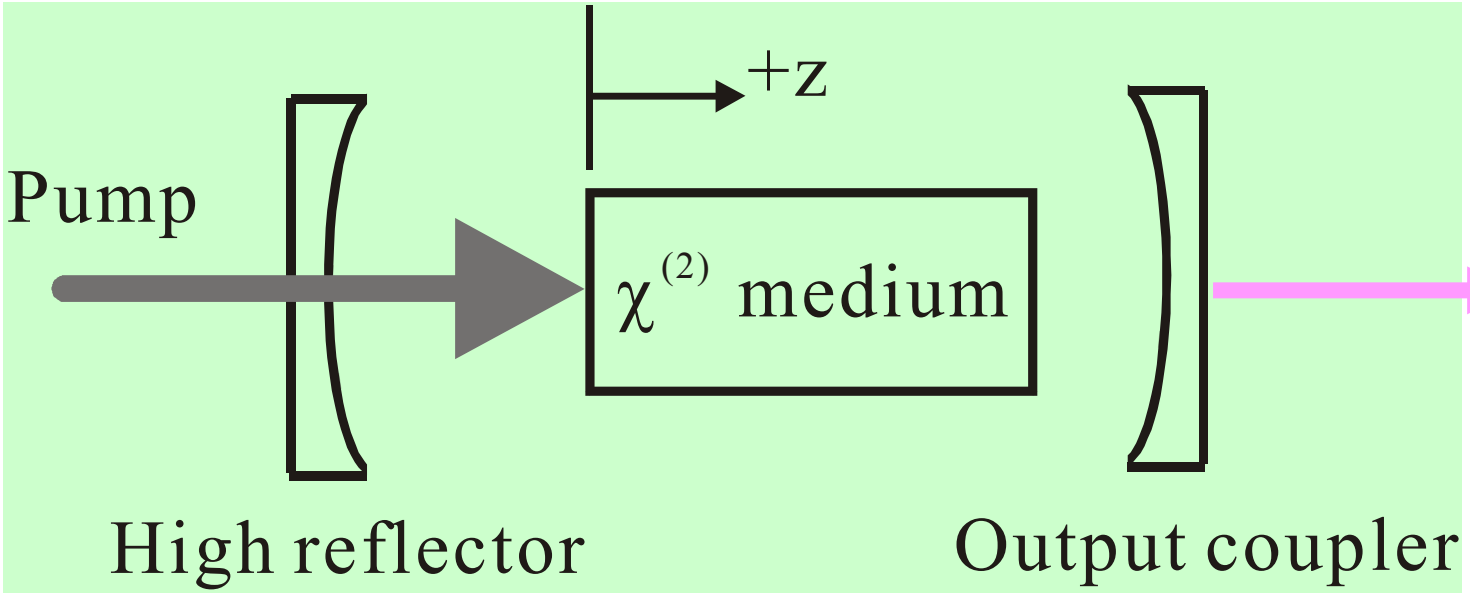
Γ_0 为相位匹配条件下的增益系数(1/cm), l_c为表征参量放大过程的特征长度

光学参量振荡器（Optical Parametric Oscillator）：在相位匹配条件下，高频泵浦光与两个低频光相互作用，两个低频光都得到放大。如果将非线性介质放在谐振腔内，并使这个谐振腔对这两个低频光共振，在参量放大的增益超过损耗时，两个光波会同时产生振荡。

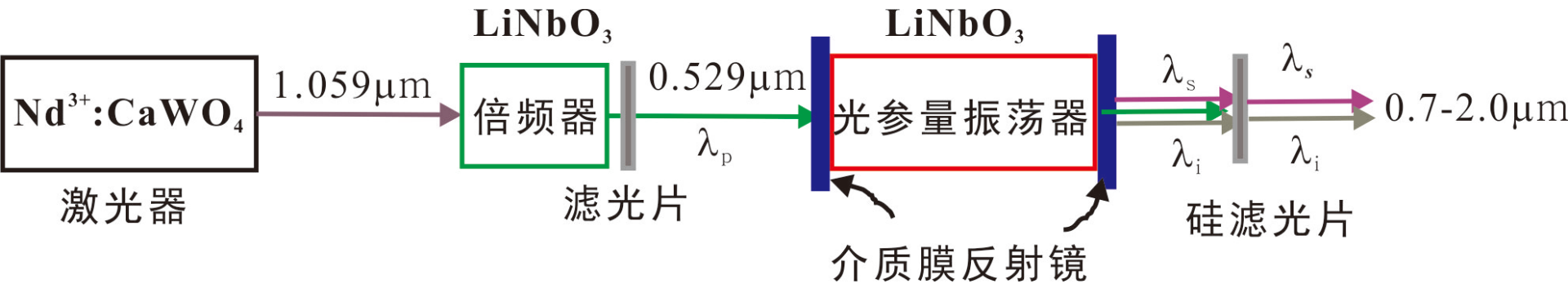
为方便起见，两个振荡光波分别叫信号波(Signal)和闲频波(Idler)。

信号光和闲频光同时在腔内振荡，称为双共振光参量振荡器(Doubly Resonant Oscillator)；

只有信号光或闲频光在腔内振荡，称为单共振光参量振荡器(Singly Resonant Oscillator)。

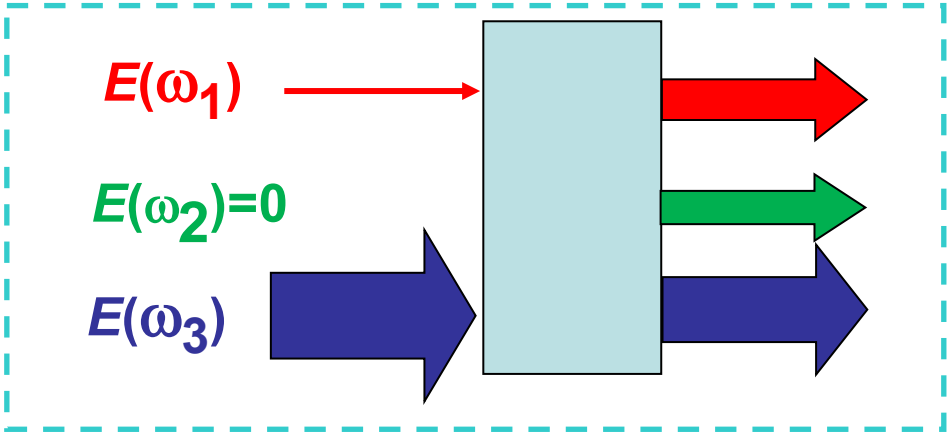


光参量振荡器基本结构



乔麦特和米勒1965年研制的第一台光学参量振荡器

参量增益：



差频产生和参量放大

$LiNbO_3$ parametric amplifier $\lambda_3 = 0.53\mu m \quad \lambda_1 \cong \lambda_2 \cong 1.06\mu m$

$n \cong 2.24 \quad \tilde{d}_{eff}^{(2)} = d_{15} = 5.95\,pm/V \quad I(0,\omega_3) = 5\text{MW/cm}^2 \quad L = 1\text{cm}$

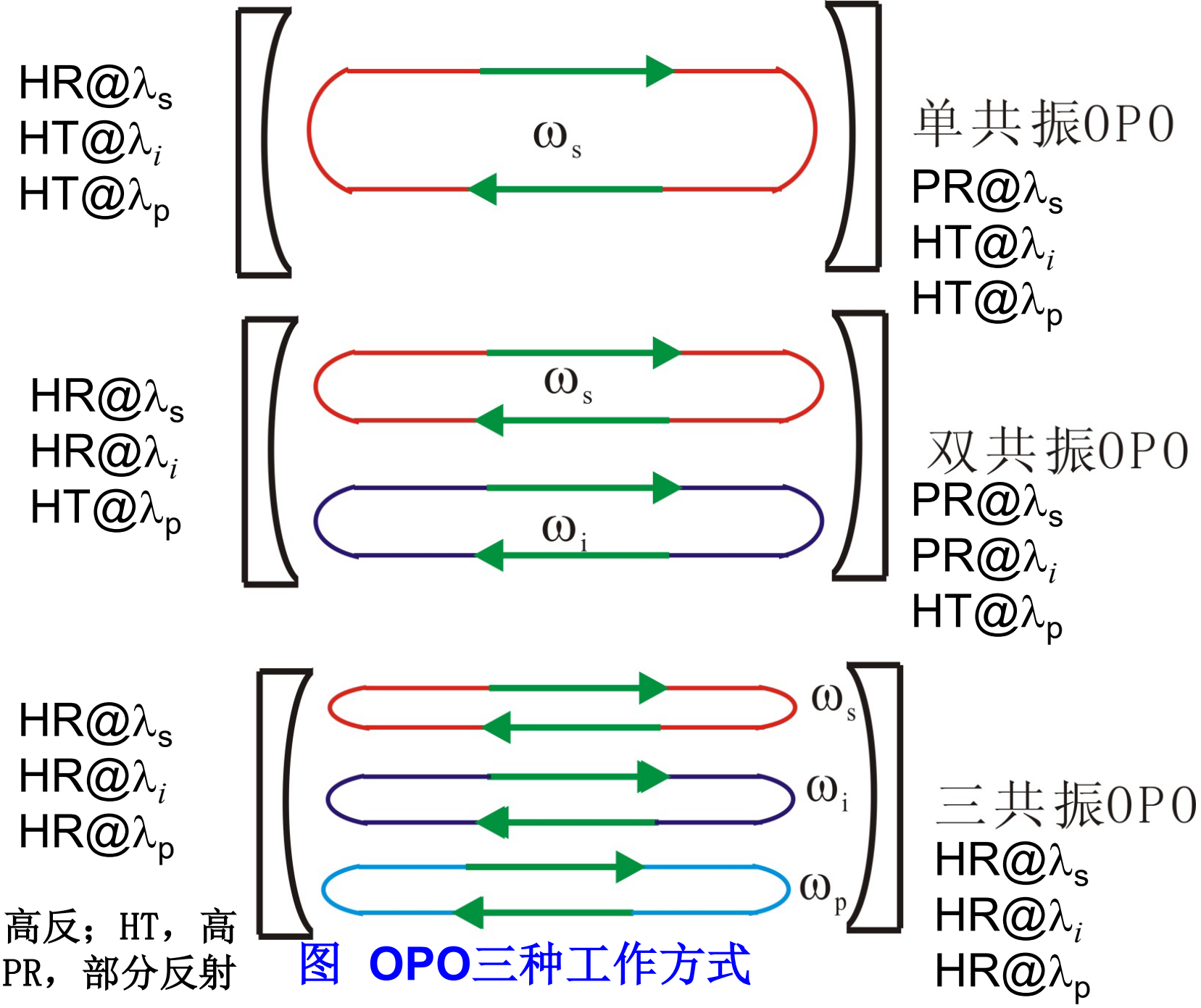
设 Δk=0 $\rightarrow \quad \Gamma_0 = \dfrac{2\pi\sqrt{2}d_{eff}}{\sqrt{n_1 n_2 n_3 \lambda_1 \lambda_2 c\varepsilon_0}}\sqrt{I_3(0)}$

$$\rightarrow = \frac{0.172 d_{eff}(\text{pm/V})}{\sqrt{n_1 n_2 n_3 \lambda_1(\mu\text{m})\lambda_2(\mu\text{m})}}\sqrt{I_3(0)(\text{MW/cm}^2)}$$

$$= 0.64\text{cm}^{-1}$$

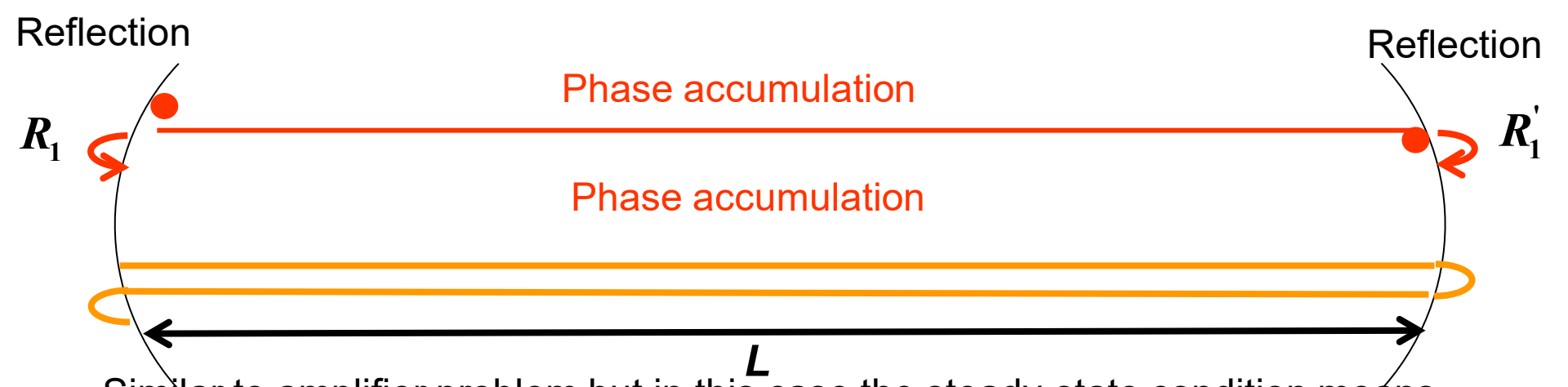
$$\therefore \; G(L,\omega_a) = \sinh^2(\Gamma L) = \frac{1}{4}(e^{0.64} - e^{-0.64})^2 = 0.47$$

∴ Single pass gain is 47%



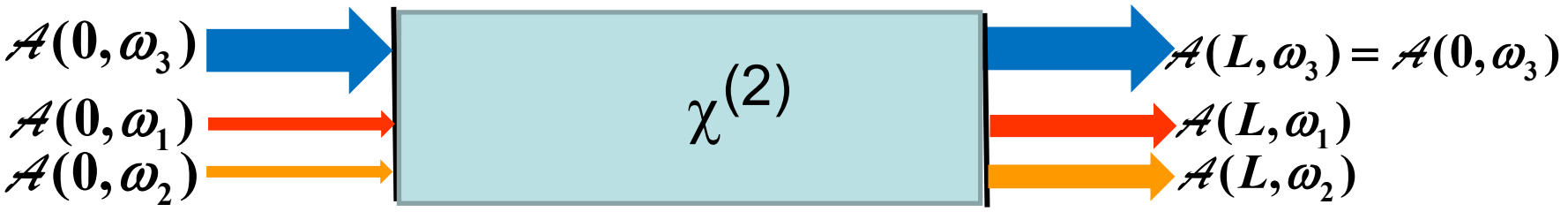
PR，高反；HT，高透；PR，部分反射

图 OPO三种工作方式



-Similar to amplifier problem but in this case the steady-state condition means that both the signal $\mathcal{A}(0,\omega_1)$ and idler $\mathcal{A}(0,\omega_2)$ beam are effectively input into the cavity. Solve problem with these two initial conditions

After interacting in forward pass with pump beam inside cavity



Solve equations below for the above boundary conditions, i.e.

$$A(0,\omega_1)\neq 0 \text{ and } A(0,\omega_2)\neq 0$$

计算入射端信号光和闲频光光电场都不为零情况下的参量放大

参量增益（Parametric Gain)

频率为ω_3的泵浦光场不损耗，耦合波方程：

$$\begin{cases}\dfrac{dA_1(z)}{dz}=i\kappa A_3(0)A_2^*(z)\\ \dfrac{dA_2(z)}{dz}=i\kappa A_3(0)A_1^*(z)\end{cases}$$

$$\Gamma_0=\kappa\left|A_3(0)\right|=\left[\frac{8\pi^2}{\varepsilon_0 c n_1 n_2 n_3}\frac{d_{eff}^2}{\lambda_1\lambda_2}I_3(0)\right]^{1/2}$$

化为二阶齐次微分方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{d^2A_1(z)}{dz^2}=i\kappa A_3(0)\dfrac{dA_2^*(z)}{dz}=\Gamma_0^2A_1(z)\\ \dfrac{d^2A_2(z)}{dz^2}=i\kappa A_3(0)\dfrac{dA_1^*(z)}{dz}=\Gamma_0^2A_2(z)\end{cases}$$

通解为

$$A_1(z)=D_1\cosh(\Gamma_0 z)+D_2\sinh(\Gamma_0 z);A_2(z)=F_1\cosh(\Gamma_0 z)+F_2\sinh(\Gamma_0 z)$$

$$A_1(z)\big|_{z=0}=A_1(0);A_2(z)\big|_{z=0}=A_2(0);$$

由边界条件：

$$\frac{dA_1(z)}{dz}\Big|_{z=0}=D_2\Gamma_0=i\Gamma_0A_2^*(0);\frac{dA_2(z)}{dz}\Big|_{z=0}=F_2\Gamma_0=i\Gamma_0A_1^*(0)$$

通解系数：

$$D_1=A_1(0);D_2=iA_2^*(0)\qquad F_1=A_2(0);F_2=iA_1^*(0)$$

双共振OPO产生的两个光电场解：

$$A_1(z) = A_1(0)\cosh(\Gamma_0 z) + iA_2^*(0)\sinh(\Gamma_0 z)$$

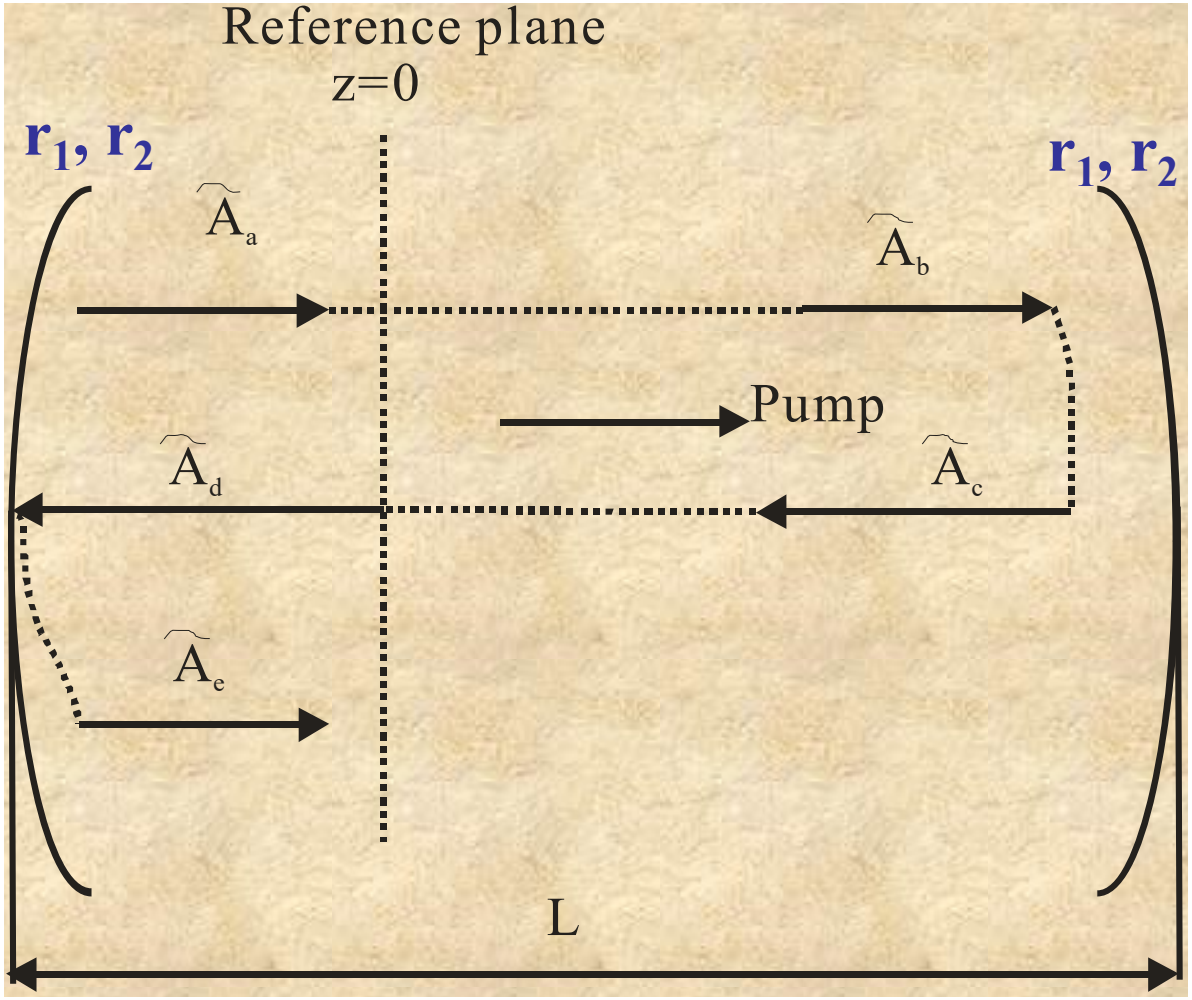
$$A_2(z) = A_2(0)\cosh(\Gamma_0 z) + iA_1^*(0)\sinh(\Gamma_0 z)$$

对$A_2(z)$共轭得：

$$A_2^*(z) = A_2^*(0)\cosh(\Gamma_0 z) - iA_1(0)\sinh(\Gamma_0 z)$$

行“矢量”$\tilde{A}(z)$和$\tilde{A}(0)$□ 系用矩□ 表示：

$$\begin{pmatrix} A_1(z) \\ A_2^*(z) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\Gamma_0 z) & i\sinh(\Gamma_0 z) \\ -i\sinh(\Gamma_0 z) & \cosh(\Gamma_0 z) \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_1(0) \\ A_2^*(0) \end{pmatrix}$$



信号光和闲频光在腔内往返传输及自洽条件模型

如果 $\tilde{A}$(在)谐振腔内往返一周不变，就表示信号光和闲频光处在稳定的振荡条件。

图为OPO基本模型。为简单起见，假定非线性晶体本身作为一个光学谐振腔，其两端对信号光和闲频光的反射率为 $R_{1,2}=|r_{1,2}|^2$，r 为对光电场振幅反射系数，R为光功率反射系数。腔镜对泵浦光是透明的。

模型中，$R_{1,2} \approx 1$

镜面反射矩阵：$\begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2^* \end{pmatrix}$

信号波和闲频波反向传输矩阵

$$\begin{pmatrix} e^{ik_1 L} & 0 \\ 0 & e^{-ik_2 L} \end{pmatrix}$$

$$\text{a}\ \tilde{A}_a = \begin{pmatrix} A_1(0) \\ A_2^*(0) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} e^{ik_1 L}\cosh(\Gamma_0 L) & ie^{ik_1 L}\sinh(\Gamma_0 L) \\ -ie^{-ik_2 L}\sinh(\Gamma_0 L) & e^{-ik_2 L}\cosh(\Gamma_0 L) \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{b}} \tilde{A}_b$$

经过非线性晶体的参量增益、相位累加

$$\rightarrow \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2^* \end{pmatrix} \xrightarrow[\tilde{A}_c]{\text{c}} \begin{pmatrix} e^{ik_1 L} & 0 \\ 0 & e^{-ik_2 L} \end{pmatrix} \xrightarrow[\tilde{A}_d]{\text{d}} \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2^* \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{e}} \tilde{A}_e$$

输出镜镜面反射

反向再次经过非线性晶体无增益、相位累加

输入镜镜面反射

往返一周后的行“矢量”

$$\tilde{A}_e = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{ik_1 L} & 0 \\ 0 & e^{-ik_2 L} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{ik_1 L}\cosh(\Gamma_0 L) & ie^{ik_1 L}\sinh(\Gamma_0 L) \\ -ie^{-ik_2 L}\sinh(\Gamma_0 L) & e^{-ik_2 L}\cosh(\Gamma_0 L) \end{pmatrix}\tilde{A}_a = M\tilde{A}_a$$

谐振腔内光场往返振荡的自洽条件：

$$\mathrm{M}\tilde{A}_a = \tilde{A}_a \text{或} (\mathrm{M\text{-}I})\tilde{A}_a = 0$$

方程组有解条件为：

$$\det(M - I) = 0$$

M 矩阵

$$M=\begin{bmatrix} r_1^2 e^{2ik_1L}\cosh(\Gamma_0 L) & ir_1^2 e^{2ik_1L}\sinh(\Gamma_0 L) \\ -i\left(r_2^*\right)^2 e^{-2ik_2L}\sinh(\Gamma_0 L) & \left(r_2^*\right)^2 e^{-2ik_2L}\cosh(\Gamma_0 L) \end{bmatrix}$$

镜面上相位，令 $r_1^2 = R_1 e^{i\phi_1}$; $\left(r_2^*\right)^2 = R_2 e^{-i\phi_2}$

det(M-I) =0

$$\left[R_1 e^{i(2k_1L+\phi_1)}\cosh(\Gamma_0 L)-1\right]\left[R_2 e^{-i(2k_2L+\phi_2)}\cosh(\Gamma_0 L)-1\right]$$

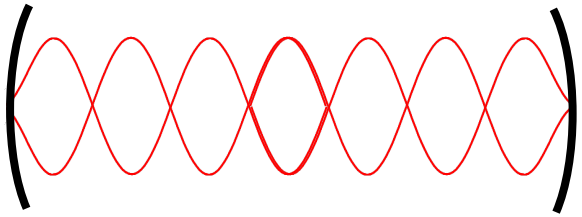
$$= R_1 R_2 e^{i(2k_1L+\phi_1-2k_2L-\phi_2)}\sinh^2(\Gamma_0 z)L$$

Signal and idler are both standing waves in cavity

双共振OPO 相位条件

$$2k_1L+\phi_1 = 2m\pi \quad m,n\text{□ 整□}$$

$$2k_2L+\phi_2 = 2n\pi$$



双共振OPO阈值条件

满足相位条件的自洽条件重写为：

$$\left[R_1\cosh\left(\Gamma_0 L\right)-1\right]\left[R_2\cosh\left(\Gamma_0 L\right)-1\right]=R_1R_2\sinh^2\left(\Gamma_0 L\right)$$

利用 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$

$$\cosh\left(\Gamma_0 L\right)=\frac{1+R_1R_2}{R_1+R_2}$$

根据泰勒级数展开式

$$\cosh\left(\Gamma_0 L\right)\approx 1+\frac{\left(\Gamma_0 L\right)^2}{2}$$

由 $R_1, R_2 \approx 1$

$$\left[\left(\Gamma_0\right)_{th} L\right]^2_{DRO}=2\frac{\left(1-R_1\right)\left(1-R_2\right)}{R_1+R_2}\approx\left(1-R_1\right)\left(1-R_2\right)$$

双共振OPO阈值条件

$$\left[\left(\Gamma_0\right)_{th} L\right]_{DRO}\approx\sqrt{\left(1-R_1\right)\left(1-R_2\right)}$$

单共振OPO阈值条件

令$r_2=0$

$$r_1^2\cosh\left(\Gamma_0 L\right)e^{i2k_1L}=1$$

相位条件

$$2k_1L+\phi_1=2m\pi \qquad \text{m为整数}$$

振幅条件

$$R_1\cosh\left(\Gamma_0 L\right)=1$$

单共振OPO阈值条件也可写成

$$\left[\left(\Gamma_0\right)_{\text{th}}L\right]_{\text{SRO}}=\sqrt{\frac{2\left(1-R_1\right)}{R_1}}\approx\sqrt{2\left(1-R_1\right)}$$

双共振OPO与单共振OPO阈值比较

$$\frac{\left[\left(\Gamma_0\right)_{\text{th}}L\right]_{\text{DRO}}}{\left[\left(\Gamma_0\right)_{\text{th}}L\right]_{\text{SRO}}}=\frac{\sqrt{\left(1-R_1\right)\left(1-R_2\right)}}{\sqrt{2\left(1-R_1\right)}}=\frac{\sqrt{\left(1-R_2\right)}}{\sqrt{2}}$$

用光强 *I* 表示双共振OPO阈值

$$\left(I_{th}\right)_{DRO}=\frac{\left(1-R_1\right)\left(1-R_2\right)}{\kappa_0 L^2}$$

$$\kappa_0=\frac{2\omega_1\omega_2 d_{eff}^2}{\varepsilon_0 c^3 n_1 n_2 n_3}=\frac{8\pi^2}{\varepsilon_0 c}\frac{d_{eff}^2}{n_1 n_2 n_3}\frac{1}{\lambda_1\lambda_2}$$

用光强 *I* 表示单共振OPO阈值

$$\left(I_{th}\right)_{SRO}=\frac{2\left(1-R_1\right)}{\kappa_0 L^2}$$

举例：

$$\rightarrow \quad I_{th}(0,\omega_3)=\frac{n_1 n_2 n_3 \lambda_1 \lambda_2 \varepsilon_0 c}{8\pi^2 L^2 \left|d_{eff}^{(2)}\right|^2}(1-R_1)(1-R_2)$$

$$I_{th}(0,\omega_3,\mathrm{MW/cm^2})=33.6\frac{n_1 n_2 n_3 \lambda_1(\mu\mathrm{m})\lambda_2(\mu\mathrm{m})}{[L(\mathrm{cm})]^2[\tilde{d}_{eff}^{(2)}(\mathrm{pm/V})]^2}(1-R_1)(1-R_2)$$

例，I类匹配 $LiNbO_3$晶体， d_{31}=5.95pm/V, L=1cm

λ_c=0.53μm $\lambda_1=\lambda_2$ =1.06μm $n_1\cong n_2\cong n_3\cong$2.24, $R_1=R_2$=0.98

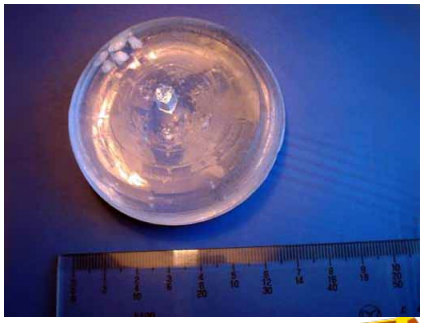
$$I_{th}(\omega_3)\cong\frac{33.6\times 2.24^3\times 1.06^2\times 4\times 10^{-4}}{1^2\times 5.95^2}\ \mathrm{MW/cm^2}$$

$$=\ 4.8\ \mathrm{kW/cm^2}$$

相当于平均功率10W的1.06微米连续波激光聚焦到直径0.5mm形成的功率密度

BBO(β-BaB_2O_4，偏硼酸钡)晶体由中科院福建物构所首先生长成功的，特点是损伤阈值高，紫外透明范围宽，非线性系数中等(大于KDP，小于$LiNbO_3$).

BBO晶体属于三角晶系，3(C3)晶类， 负单轴晶体。微潮解，透明波段0.19~3.3μm。



OPO调谐

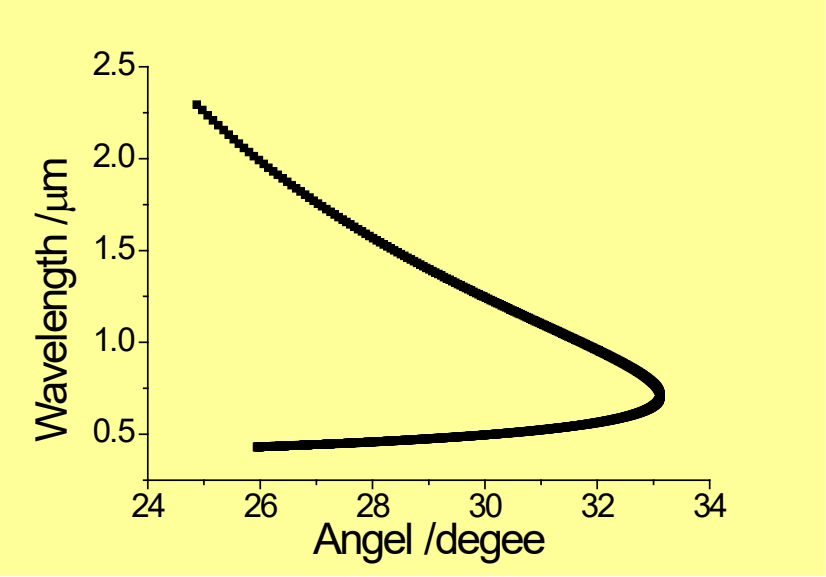
BBO 晶体主轴折射率的Sellmeier色散公式:

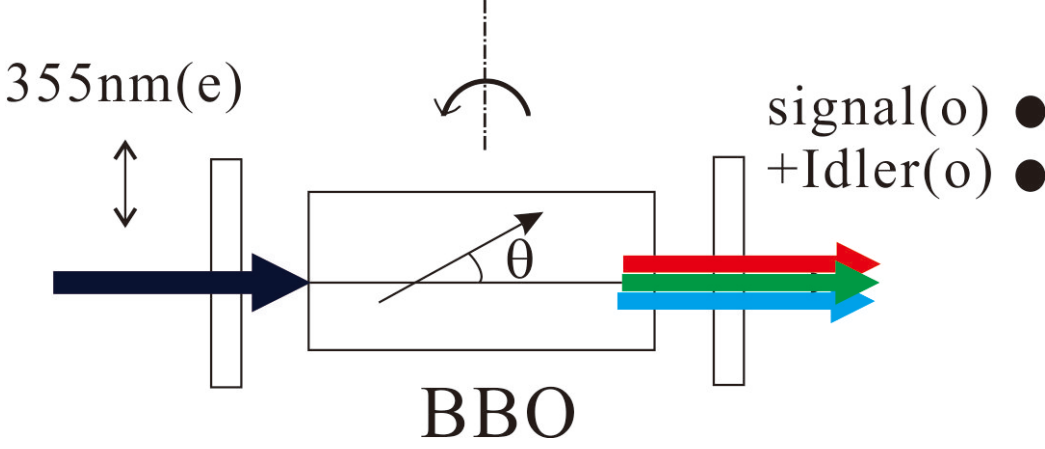
$$\begin{cases} n_o^2 = 2.7359 + 0.01878/\left(\lambda^2 - 0.01822\right) - 0.01354\lambda^2 \\ n_e^2 = 2.3753 + 0.01224/\left(\lambda^2 - 0.01667\right) - 0.01516\lambda^2 \end{cases}$$

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i}$$ 能量守恒:

OPO应采用I类匹配 $\dfrac{n_p^e(\theta)}{\lambda_p} = \dfrac{n_s^o}{\lambda_s} + \dfrac{n_i^o}{\lambda_i}$ 动量守恒

波法线的菲涅尔方程 $\dfrac{1}{\left[n^e(\lambda_p,\theta)\right]^2} = \dfrac{\cos^2\theta}{n_o^2(\lambda_p)} + \dfrac{\sin^2\theta}{n_e^2(\lambda_p)}$





BBO OPO示意图

355nm 紫外激光泵浦的 I 类相位匹配BBO OPO调谐曲线

$$d_{eff}(I) \approx -d_{22}\cos\theta\sin 3\phi \left(d_{22} = 2.6\text{pm/V}\right)$$

OPO带宽1 ø M1 MÏ 决š $\Delta kL \sim 2\pi$

$$k_3 = k_1 + k_2 + \Delta k\,; \quad n_3\omega_3 = n_1\omega_1 + n_2\omega_2 + \Delta kc$$

$$\omega_1 \to \omega_1 + \Delta\omega \quad \& \quad \omega_2 \to \omega_2 - \Delta\omega$$

$$n_3\omega_3 = n_1\left(\omega_1 + \Delta\omega\right) + n_2\left(\omega_2 - \Delta\omega\right) + \frac{2\pi}{L}c$$

for $\Delta k = 0$

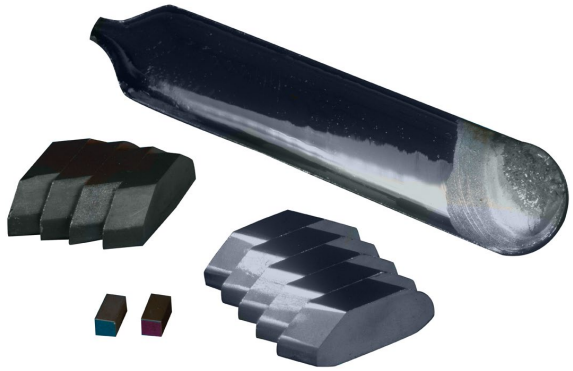
$$n_3\omega_3 = n_1\omega_1 + n_2\omega_2$$

$$\Delta\omega = \frac{2\pi c}{L}\frac{1}{n_2 - n_1}$$; Ñ 简并¹ $n_1 \approx n_2$

$\Rightarrow$ 带宽ž ' $\omega_1 \approx \omega_2$

$ZnGeP_2$晶体物理及化学特性

化学式：	$ZnGeP_2$
结构	黄铜矿
晶体对称和类型	$\bar{4}2m$ 42m
熔点	1040°C
密度	$4.162/cm^3$
显微硬度	$980\pm80kg/mm^2$
莫氏硬度	5.5
热导率	180mW/(cm.K)
热膨胀系数	$\beta\parallel=5\times10^{-6}K^{-1}$, $\beta\perp=7.8\times10^{-6}K^{-1}$
光学对称	正单轴（$n_o<n_e$）
有用透明范围	2~12μm
非线性系数	$d_{36}=75\pm8pm/V$
有效非线性系数	type I $d_{eeo}=d_{36}\sin2\theta\cos2\varphi$ type II $d_{eoo}=d_{36}\sin\theta\sin2\varphi$



ZnGeP2晶体主轴折射率方程：

$$n^2 = A + B\lambda^2/(\lambda^2 - C) + D\lambda^2/(\lambda^2 - E)$$

表2 $ZnGeP_2$晶体主轴折射率Sellmeier公式系数

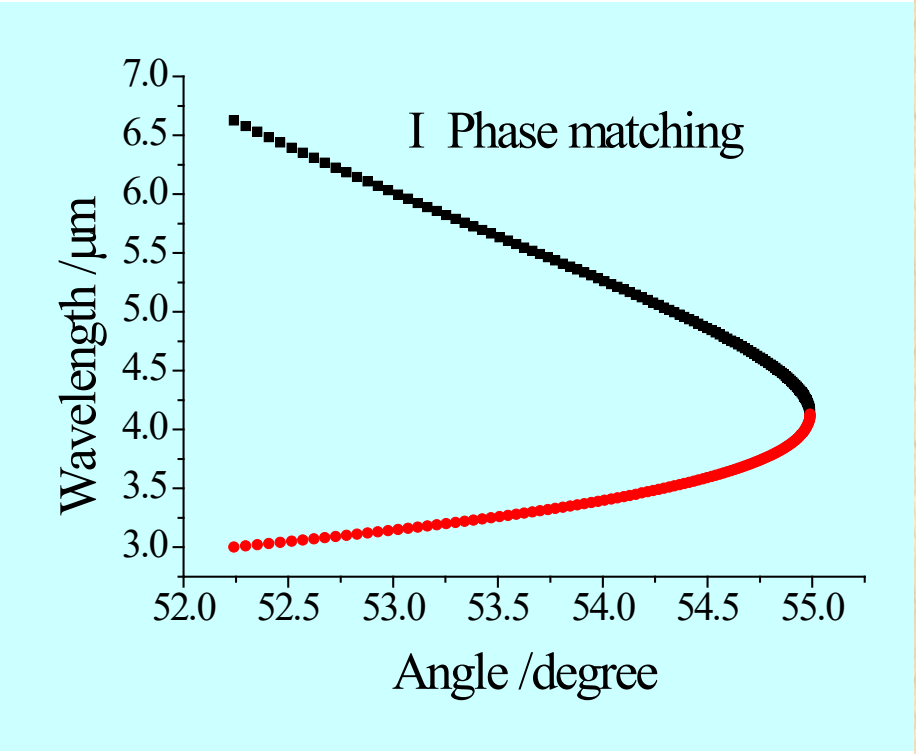
Polarization	A	B	C	D	E
Ordinary	4.61511259	5.12797577	0.13623774	2.16936050	900
Extraordinary	4.69874418	5.27924444	0.l4339365	2.09861247	900

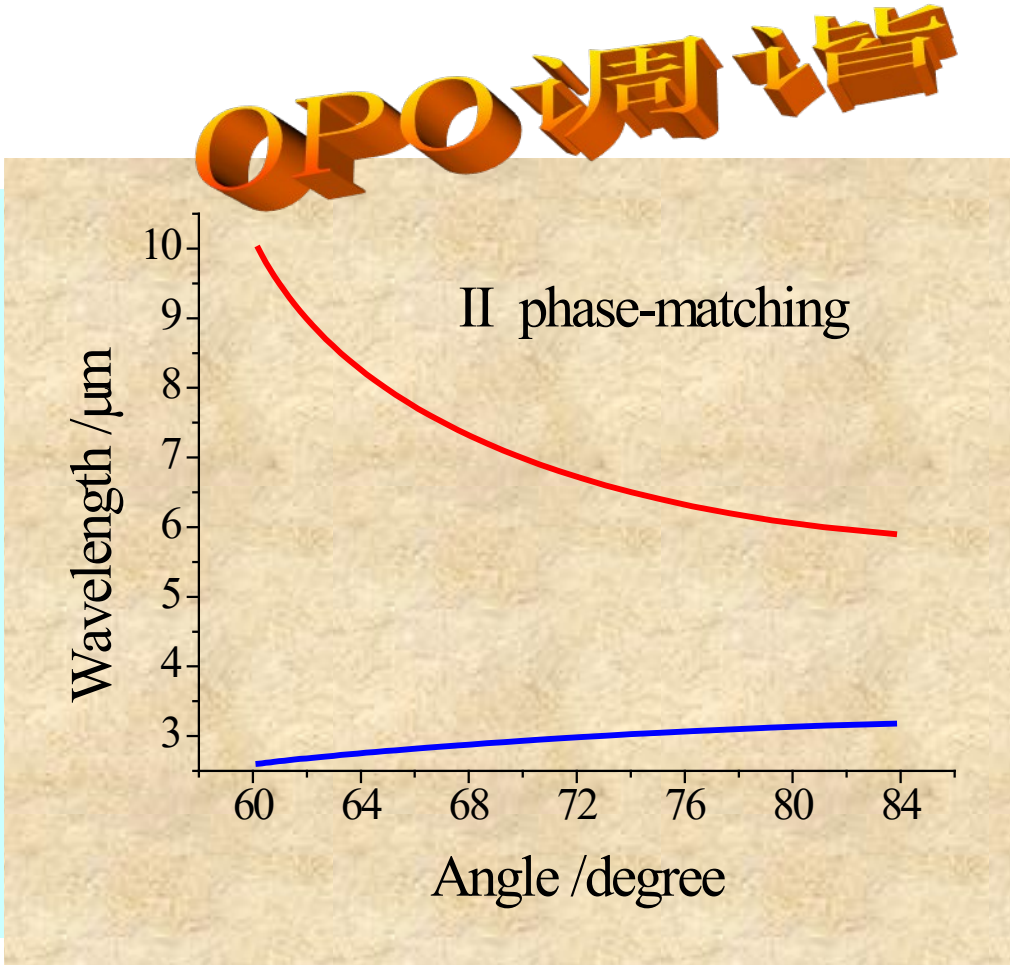
I类匹配下，共线动量守恒公式

$$\frac{n_p^o}{\lambda_p} = \frac{n_s^e(\theta)}{\lambda_s} + \frac{n_i^e(\theta)}{\lambda_i}$$

II类匹配下，共线动量守恒公式

$$\frac{n_p^o}{\lambda_p} = \frac{n_s^o}{\lambda_s} + \frac{n_i^e(\theta)}{\lambda_i}$$



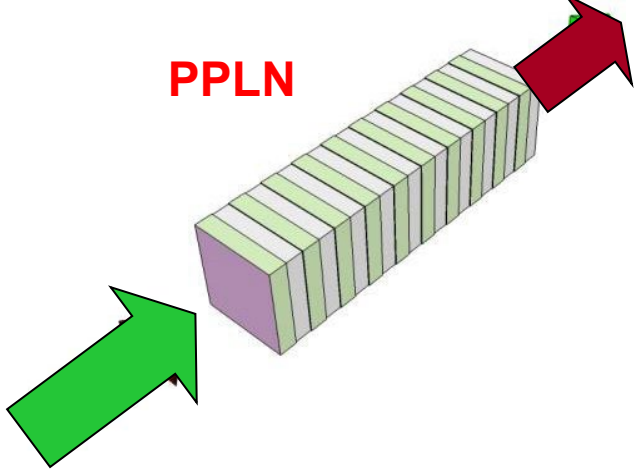


$ZnGeP_2$ OPO I类和II类相位匹配角度调谐曲线

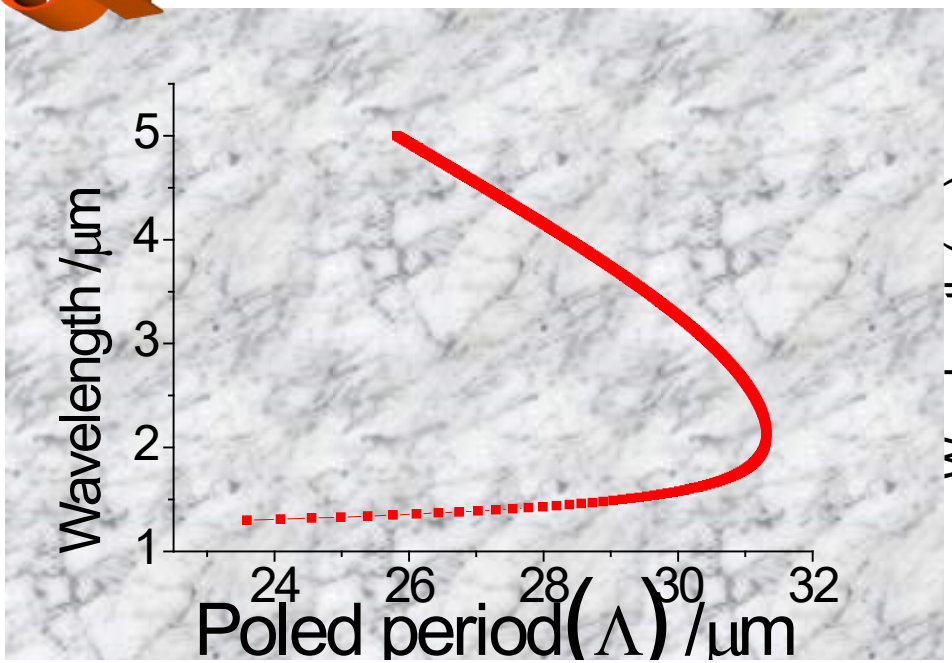
1阶准相位匹配

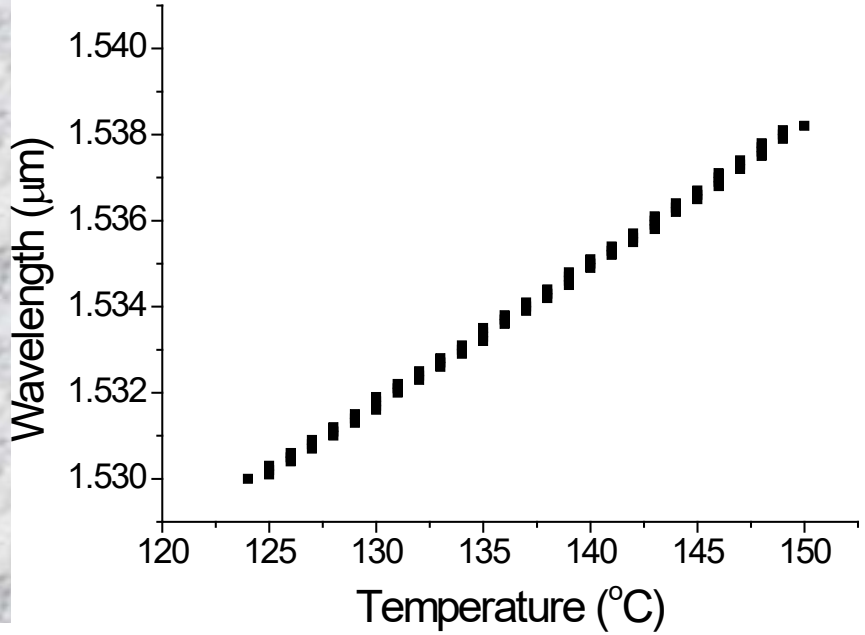
e→e+e

$$\frac{n_3^e}{\lambda_3} = \frac{n_1^e}{\lambda_1} + \frac{n_2^e}{\lambda_2} + \frac{1}{\Lambda}$$



OPO调谐





PPLN（周期性极化$LiNbO_3$）OPO 调谐波长与极化周期L关系

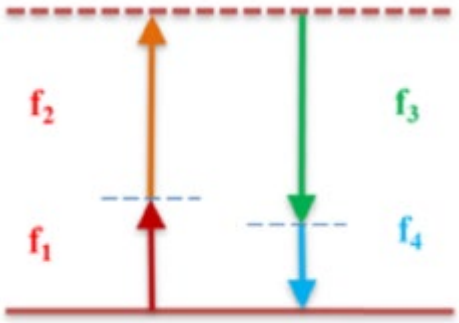
MgO:PPLN OPO 调谐波长与晶体温度关系

O. Paul, Appl. Phys. B 86, 2007:111

6.6三阶非线性光学效应——四波混频

四波混频

$$\boldsymbol{P_i}^{(3)}(\boldsymbol{\omega_4}) = \boldsymbol{\varepsilon_0}\boldsymbol{\chi_{ijk}}^{(3)}(\boldsymbol{\omega_1}, \boldsymbol{\omega_2}, \boldsymbol{\omega_3}, \boldsymbol{\omega_4})\boldsymbol{E_i}(\boldsymbol{\omega_1})\boldsymbol{E_j}(\boldsymbol{\omega_2})\boldsymbol{E_k}(\boldsymbol{\omega_3})$$



6.7非线性光学材料概述

- 当前研究对非线性光学材料的要求

1．有较高的非线性光学系数，一般要求 χ_{in} 接近或高于 KDP 晶体的 χ_{36}。几种主要非线性光学晶体的 χ_{in} 对 χ_{36} (KDP)的相对值，见表 7—2。

2．能实现位相匹配，最好能实现非临界位相匹配。几种主要非线性光学材料的位相匹配情况，见表 7—6。

3．透明波段较宽。图 7—18 以图示方式列出了若干主要非线性光学晶体的透射波长范围。

4．晶体不易出现光学损伤（包括体损伤、表面损伤以及光致折射率的不均匀性，前两种损伤是不可逆的，后一种损伤是可逆的），即要求晶体的抗光性强(损伤阈值高)。

5．容易获得大块(在位相匹配方向上达到几厘米的可用长度)、高光学质量(折射率的不均匀性和散射小)的晶体。

6．硬度大，化学稳定性好，不易潮解。

20种单轴非线性光学晶体的性质

材料	透明波段(μ)	使用波长(μ)	吸收系数(厘米$^{-1}$)	折射率(20℃) n_o	n_e	非线性光学系数 χ_{ijk}(厘米/达因$^{1/2}$)	倍频位相匹配角(室温) θ_I	θ_{II}	表面破坏阈值(瓦/厘米^2) 括号内 τ_p 为脉宽(毫微秒)	应用情况
KDP ($\bar{4}2m$, 负)	0.2 ~ 1.5	1.06	0.03	1.49	1.46	$\chi_{36}=(1.04\pm0.05)\times10^{-9}$	41°	59°	2.3×10^7 ($\tau_p=0.2$)	I型SHG能量转换效率为32%;
		0.53		1.51	1.47				1.7×10^7 ($\tau_p=0.2$)	
		0.694		1.51	1.47		51°		4×10^8 ($\tau_p=20$)	能产生三次谐波(THG)和四次谐波
		0.347		1.54	1.49					
DKDP ($\bar{4}2m$, 负)	0.2 ~ 1.6	1.06	0.003	1.49	1.46	$\chi_{36}=(9.6\pm0.4)\times10^{-10}$	37°	53.5°	6×10^9 ($\tau_p=0.25$)	I型SHG能量转换效率为25%, II型SHG能量转换效率为50%~70%,能产生1.06μ的四次谐波
		0.53	0.005	1.51	1.47					
		0.694		1.50	1.46		52°			
		0.317		1.53	1.49					
ADP ($\bar{4}2m$, 负)	0.2 ~ 1.2	1.06	0.1	1.51	1.47	$\chi_{36}=(1.26\pm0.06)\times10^{-9}$	42°		5×10^8 ($\tau_p=60$)	能产生1.06μ的四次谐波; 能产生染料激光(0.56~0.63μ)和氩离子激光的SHG; 用λ=0.265μ泵浦可获得发射波长为0.42~0.73μ的参量振荡,效率可达30%
		0.53		1.53	1.48		90°(T=50℃)			
		0.265		1.59	1.54					
		0.694		1.52	1.48		52°			
		0.347		1.55	1.50					
CDA ($\bar{4}2m$, 负)	0.26 ~ 1.43	1.064	0.04	1.55	1.53	$\chi_{36}=(9.6\pm1.1)\times10^{-10}$	83.5°~87°		5×10^8 ($\tau_p=10$)	90°PM转换效率为57%, 用λ=0.53μ激光泵浦可产生参量振荡, I型90°PM, 晶体温度从50~70℃变化, 输出波长从0.854μ变到1.41μ
		0.532		1.57	1.55		90° (T=31°~63°)		6×10^8 ($\tau_p=10$)	
		0.694		1.56	1.54					
		0.347		1.60	1.57					

材　料	透明波段(μ)	使用波长(μ)	吸收系数(厘米$^{-1}$)	折射率(20℃) n_o	折射率(20℃) n_e	非线性光学系数 χ_{ijk}(厘米/达因$^{1/2}$)	位相匹配角(室温) θ_I	θ_{II}	表面破坏阈值(瓦/厘米^2)括号内 τ_p 为脉宽(毫微秒)	应　用　情　况
DCDA ($\bar{4}2m$, 负)	0.27 ~ 1.66	1.064	0.01	1.55	1.53	$\chi_{36}=(9.6\pm1.1)\times10^{-10}$	70°21′	90°(T=105~112℃)	26×10^8($\tau_p=12$)	SHG 功率转换效率为 45~50%
		0.532	0.02	1.57	1.55					
		0.694		1.56	1.54					
		0.347		1.59	1.57					
RDA ($\bar{4}2m$, 负)	0.26 ~ 1.46	0.694		1.55	1.50	$\chi_{36}=(9.4\pm0.9)\times10^{-10}$	80°19′	90°(T=96.5℃)	3.5×10^8($\tau_p=10$)	SHG 功率转换效率为58%；用 $\lambda=0.347\mu$ 激光泵浦可获得参量振荡
		0.347		1.60	1.55					
		1.064	0.035				50°08′			
RDP ($\bar{4}2m$, 负)	0.22 ~ 1.4	1.064	0.04	1.50	1.47	$\chi_{36}=(9.6\pm1)\times10^{-10}$	50°46′	83°05′	73×10^8($\tau_p=12$)	Ⅰ型SHG功率转换效率为44%；能产生THG；SHG功率转换效率为37%
		0.532	0.01	1.51	1.48		67°		2×10^8($\tau_p=10$)	
		0.694		1.50	1.47					
		0.347		1.53	1.50					
$LiIO_3$ (6, 负)	0.3 ~ 3.5	1.06	0.06	1.86	1.72	$\chi_{15}=(1.32\pm0.07)\times10^{-9}$	30°		6×10^7($\tau_p=20$)	SHG能量转换效率为44%；能实现混频；SHG能量转换效率为40%；能实现参量振荡
		0.53		1.90	1.75				4×10^7($\tau_p=15$)	
		0.694		1.88	1.73					
		0.347	0.3	1.98	1.82		52°		5×10^7($\tau_p=10$)	
$LiNbO_3$ (3m, 负)	0.4 ~ 5	1.06	0.08	2.23	2.16	$\chi_{15}=(1.3\pm0.07)\times10^{-8}$ $\chi_{22}=(6.6\pm0.6)\times10^{-9}$	90°(T=-8~-165℃)		1.2×10^8($\tau_p=30$)	能实现温度调谐和角度调谐的参量振荡；能实现混频；广泛用于 $\lambda=1.5\sim4.5\mu$ 的红外辐射到可见波段的频率上转换
		0.53	(0.8~2.6μ)	2.33	2.22				10^7 ($\tau_p=15$)	
		0.694		2.28	2.19					

材料	透明波段(μ)	使用波长(μ)	吸收系数(厘米$^{-1}$)	折射率(20℃) n_o	n_e	非线性光学系数 χ_{ij}(厘米/达因$^{1/2}$)	倍频位相匹配角(室温) θ_1	θ_2	表面破坏阈值(瓦/厘米^2)括号内τ_p为脉宽(毫微秒)	应用情况
Ag_3AsS_3 (3m,负)	0.6～13	1.06	0.45	2.70	2.50	$\chi_{15}=(2.7\pm0.6)\times10^{-8}$ $\chi_{22}=(4.3\pm0.6)\times10^{-8}$	22°30′		5×10^7($\tau_p=220$)	SHG功率转换效率为2.2%，能实现频率上转换；用$\lambda=1.06\mu$激光泵浦实现参量振荡
		1.06	0.1	2.82	2.58				2×10^7($\tau_p=18$)	
		0.694	0.2	2.96	2.69				3×10^6($\tau_p=14$)	
Ag_3SbS_3 (3m,负)	0.7～14	1.06	0.5 <1 (0.75～13.5μ)	2.73	2.61	$\chi_{15}=(2.0\pm0.7)\times10^{-8}$ $\chi_{22}=(2.2\pm0.7)\times10^{-8}$	24.3°	～30°	5×10^7($\tau_p=200$) 2×10^7($\tau_p=17.5$)	能将10.6μ激光频率上转换到近红外波段
		10.6	<0.09	2.34	2.29					
$AgGaS_2$ ($\bar{4}2m$,负)	0.5～13	7.3	(0.6～12μ)	2.39	2.34	$\chi_{36}=(3.2\pm0.6)\times10^{-8}$	67.5°		2.5×10^7($\tau_p=200$)	能将1.06μ激光实现频率上转换，和频功率转换效率达40%；通过混频可产生红外波段的差频
		1.06		2.43	2.10				2.5×10^7($\tau_p=35$)	
		0.53		2.65	2.62					
		0.694		2.52	2.47				2×10^7($\tau_p=10$)	
$AgGaSe_2$ ($\bar{4}2m$,负)	0.71～18	10.6		2.59	2.56	$\chi_{36}=(7.9\pm0.8)\times10^{-8}$	57.5°		$>2\times10^6$($\tau_p=200$)	SHG功率转换效率为2.7%，利用混频还可产生7～15μ波段的差频
		5.3		2.61	2.58					
		1.06		2.70	2.68					
$ZnGeP_2$ ($\bar{4}2m$,正)	0.74～12	10.6	0.9	3.07	3.11	$\chi_{36}=(1.8\pm0.3)\times10^{-7}$				用1.06μ激光泵浦获得10.6μ到可见波段的频率上转换
		5.3		3.11	3.15					
		1.06	3	3.23	3.28				3×10^6($\tau_p=30$)	
$CdGeAs_2$ ($\bar{4}2m$,正)	2.4～18	10.6	0.23(9～11) 0.23 (2.4～9)	3.50	3.59	$\chi_{36}=(5.6\pm0.9)\times10^{-7}$	48.4°		4×10^7($\tau_p=160$)	SHG功率转换效率为15%，能把CO和CO_2激光混频产生差频，调谐范围为11.4～16.8μ
		5.3		3.53	3.62					

材料	透明波段(μ)	使用波长(μ)	吸收系数(厘米$^{-1}$)	折射率(20℃) n_o	折射率(20℃) n_e	非线性光学系数 χ_{ijk}(厘米/达因$^{1/2}$)	倍频位相匹配角(室温) θ_I	倍频位相匹配角(室温) θ_I	表面破坏阈值(瓦/厘米^2)括号内τ_p为脉宽(毫微秒)	应用情况
GaSe (6m2,负)	0.65 ~ 18	10.6		2.81	2.44	$\chi_{22}=(1.3\pm0.26)\times10^{-7}$	12°40′			能把CO和CO_2激光与1.06μ激光混频实现参下上转换；能把0.6943μ激光与λ=0.715～0.75μ的染料激光混频，产生9.5～18μ波段的差频
		5.3		2.83	2.46		10°10′			
		1.06	<0.25	2.91	2.57				$3.5\times10^7(\tau_p=10)$	
		0.694	<0.3	2.98	2.72				$2\times10^7(\tau_p=25)$	
CdSe (6mm,正)	0.75 ~ 20	10.6	0.016	2.43	2.44	$\chi_{15}=(4.3\pm0.43)\times10^{-8}$			$5\times10^7(\tau_p=30)$	能在λ=1.833μ激光的泵浦下产生参量振荡，其功率转换效率为40%。能将10.6μ激光与1.833μ激光混频实现频率上转换
		2.36		2.46	2.48					
		1.06		2.54	2.56					
HgS (32,正)	0.63 ~ 13.5	10.6	0.073	2.60	2.85	$\chi_{11}=(1.2\pm0.4)\times10^{-7}$	20.8°			能将He—Ne激光与CO_2激光混频实现频率上转换
		5.3	0.032	2.63	2.88					
		1.06		2.70	2.99				$4\times10^7(\tau_p=17)$	
		0.694		2.80	3.15					
Se (32,正)	0.7 ~ 21	10.6		2.64	3.48	$\chi_{11}=(2.3\pm0.5)\times10^{-7}$	5.5°			SHG功率转换效率为10^{-7}
		1.06		2.79	3.6					
Te (32,正)	3.8 ~ 32	28		4.71	6.18	$\chi_{11}=(1.37\pm0.46)\times10^{-6}$				SHG功率转换效率为0.5%，增加泵浦功率密度，减小脉宽，可将功率效率提高到15%；能通过混频产生10.0～11.1μ波长的差频
		14		4.78	6.23					
		10.6	0.96	4.80	6.25	$\chi_{11}=(1.55\pm0.08)\times10^{-6}$	20°25′		$4.5\times10^7(\tau_p=190)$	
		5.3	1.32	4.86	6.30		14°30′			

注：本表根据 Soviet J.Quantum Electronics,7(1977),1～13 编成。

非线性光学材料概述

- 以化学结构划分非线性光学晶体
  - 磷酸盐和砷酸盐晶体
  - 铌酸盐晶体
  - 碘酸盐晶体
  - 硼酸盐晶体
  - 半导体类晶体
  - 有机非线性光学材料